

Table des matières

1	Installation de VirtualBox	1
2	Installation d'Ubuntu Desktop	1
3	Premiers tests	1
4	Duplication de machine	1
5	Étude des modes réseau	2
5.1	Forward de port	2
5.2	Configuration réseau et DHCP	2
5.3	Gestion du <i>bridge</i>	2
5.4	Montage réseau	2
6	Accès au <i>guest</i>	2
7	Démarrage sans console	3

1 Installation de VirtualBox

- 1 Installez VirtualBox pour votre architecture.
- 2 Installez l'*extension pack* associé à la version de VirtualBox.

2 Installation d'Ubuntu Desktop

- 1 Téléchargez l'iso d'Ubuntu Desktop.
- 2 Installez la distribution téléchargée dans VirtualBox.
- 3 Installez les *guest additions*.

3 Premiers tests

Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à la configuration standard.

- 1 Testez l'accès au réseau depuis le *guest*.
- 2 Donnez les adresses IP des différentes machines (*host* et *guest*).
- 3 Testez l'accès entre le *host* et le *guest* dans les deux sens.
- 4 Réalisez l'installation sur le *guest* d'un serveur Web.
- 5 Configurez un répertoire partagé entre le *host* et le *guest*.

4 Duplication de machine

Pour cette seconde partie, vous utiliserez une seconde machine de type Alpine, moins gourmande en ressources.

- 1 Récupérez les informations de configuration réseau et système de cette seconde machine.
- 2 Créez un clone complet de votre machine virtuelle.
- 3 Récupérez les paramètres réseau des différentes machines.
- 4 Vérifiez la taille du clone.

- 5 Créez un clone lié de votre machine virtuelle.
- 6 Récupérez les paramètres réseau des différentes machines.
- 7 Vérifiez la taille du clone lié.

5 Étude des modes réseau

5.1 *Forward* de port

- 1 Dans la configuration réseau par défaut, configurez deux *forward* de port :
 1. du port 2222 du *host* vers le port 22 du *guest*
 2. du port 8080 du *host* vers le port 80 du *guest*
- 2 Testez l'accès à ces deux ports.

5.2 Configuration réseau et DHCP

La configuration réseau de base est la configuration NAT.

- 3 Modifiez cette configuration pour une configuration réseau en « réseau privé hôte ».
- 4 Récupérez l'adresse de la machine.
- 5 Modifiez les propriétés du DHCP pour qu'il distribue des adresses de 192.168.0.1 à 192.168.0.30. Vous créez un réseau *vboxnet2*.

5.3 Gestion du *bridge*

VirtualBox propose plusieurs modes d'accès au réseau. Dans la liste des modes proposés, nous nous intéresserons aux modes

1. NAT
 2. Réseau ponté (*bridge*)
 3. Réseau privé hôte
- 6 Dans la configuration dans laquelle vous êtes, tous les modes réseaux sont-ils possibles ? Ces différents modes réseaux influent sur les possibilités de communication. On souhaite connaître les échanges possibles entre machines. Considérons les couples de machine suivants
 - machine hôte / machine invitée
 - machine invitée / Internet
 - machine invitée / machine invitée
 - 7 Pour chaque couple, et dans « chacun des sens » de communication, passez en revue les différents modes réseau et indiquez si l'accès est possible. Vous indiquerez en premier votre protocole d'expérimentation.

5.4 Montage réseau

On souhaite réaliser un montage avec les propriétés suivantes

- Le *guest* a deux cartes réseau
 1. La première carte réseau est configurée en NAT
 2. La seconde carte réseau est configurée en « réseau privé hôte »
 - 8 Réalisez le montage réseau précédent et donnez la configuration de chacune des interfaces du *guest*.
- On gardera cette configuration pour la suite du TP.

6 Accès au *guest*

On souhaite se connecter au *guest*. Vous explicitez l'ensemble des opérations, installations et des configurations que vous réaliserez.

- 1 Configurez votre système afin qu'il soit possible de se connecter à distance à la console du *guest* en se connectant sur l'hyperviseur.
- 2 Configurez votre système afin qu'il soit possible de se connecter depuis le *host* en SSH au *guest*.

7 Démarrage sans console

► **1** Configurez l'interface permettant l'accès à la machine avec une IP fixe, puis arrêtez la machine virtuelle.

L'ensemble des opérations suivantes se feront en ligne de commande.

► **2** Configurez un partage de répertoire entre le *host* et un répertoire accessible au serveur Web installé sur le *guest*.

► **3** Placez un fichier HTML dans ce répertoire.

► **4** Démarrez en ligne de commande la machine, et connectez-vous en SSH à la machine virtuelle en exécution.

► **5** Testez l'accès au serveur Web depuis le *host*, notamment à la page dans le répertoire partagé.

► **6** Arrêtez la machine virtuelle en ligne de commande.